

LAB 4 – TẠO TEST PLAN VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Môn học: SWT301 – Software Testing

Chủ đề: Topic 5 – Test Management

CLO: CLO5 – Xây dựng test plan toàn diện cho dự án có tích hợp AI

Chuẩn áp dụng: IEEE 829-2008 | Thời gian: 120 phút

Hướng dẫn nộp bài

Nộp một file PDF duy nhất tên Lab4_MaSV.pdf, bao gồm:

- Phần A: Test Plan hoàn chỉnh theo IEEE 829-2008 (16 mục)
- Phần B: AI Interaction Log – chụp màn hình ít nhất 3 prompt đã dùng với AI, kèm nhận xét về chất lượng kết quả AI trả về
- Phần C: Trả lời 2 câu hỏi thảo luận

Nộp qua hệ thống trước deadline. Không thay đổi cấu trúc.

Tổng quan về IEEE 829-2008

IEEE 829-2008 là chuẩn quốc tế quy định cấu trúc và nội dung của tài liệu kiểm thử phần mềm. Một Master Test Plan (MTP) theo chuẩn này bao gồm 16 mục bắt buộc:

#	Mục	Nội dung tóm tắt
1	Test Plan Identifier	Mã định danh, phiên bản, ngày tạo
2	Introduction	Mục đích, phạm vi tổng quan của tài liệu
3	Test Items	Các phần mềm/module/version cần kiểm thử
4	Features to be Tested	Danh sách chức năng nằm trong phạm vi test
5	Features Not to be Tested	Danh sách chức năng bị loại trừ và lý do
6	Approach	Chiến lược, kỹ thuật và cấp độ kiểm thử
7	Item Pass/Fail Criteria	Tiêu chí xác định test item đạt hay thất bại
8	Suspension & Resumption	Điều kiện tạm dừng và tiếp tục kiểm thử
9	Test Deliverables	Danh sách tài liệu đầu ra của quá trình test
10	Testing Tasks	Các công việc cụ thể cần thực hiện
11	Environmental Needs	Phần cứng, phần mềm, dữ liệu test cần thiết
12	Responsibilities	Phân công vai trò và trách nhiệm
13	Staffing & Training	Nhân lực, kỹ năng yêu cầu, kế hoạch đào tạo
14	Schedule	Lịch thực hiện các hoạt động kiểm thử

#	Mục	Nội dung tóm tắt
15	Risks & Contingencies	Rủi ro và kế hoạch dự phòng
16	Approvals	Người phê duyệt tài liệu

Tại sao dùng IEEE 829-2008? Chuẩn này đảm bảo test plan có đủ thông tin để ai cũng có thể đọc và thực thi được, không phụ thuộc vào "kiến thức ngầm" của một cá nhân.

Dự án thực hành – EduTrack Student Portal

Mô tả hệ thống

EduTrack Student Portal là ứng dụng web dành cho trường đại học, gồm 3 nhóm người dùng:

- Sinh viên: Xem lịch học, điểm số, đăng ký môn học, nộp bài tập
- Giảng viên: Nhập điểm, quản lý lớp học, đăng tài liệu, theo dõi tiến độ sinh viên
- Admin: Quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống, tạo báo cáo

Thông tin phiên bản

Thông tin	Chi tiết
Tên hệ thống	EduTrack Student Portal
Phiên bản kiểm thử	v2.1.0
Môi trường	Web application (React frontend + Spring Boot backend + PostgreSQL)
Ngày bắt đầu test	2024-05-01
Ngày kết thúc test	2024-05-31
Team size	3 tester

Các module chính

Module 1: Authentication & Authorization

- Đăng nhập / đăng xuất
- Quản lý phiên (session timeout, remember me)
- Phân quyền theo role

Module 2: Course Registration

- Tìm kiếm môn học
- Đăng ký / hủy đăng ký môn
- Kiểm tra điều kiện tiên quyết

Module 3: Grade Management

- Giảng viên nhập điểm (CC, GK, CK)
- Hệ thống tự tính điểm tổng kết
- Sinh viên xem điểm

Module 4: Document Management

- Upload/download tài liệu
- Nộp bài tập
- Giới hạn dung lượng và định dạng file

Module 5: Notification System

- Thông báo email khi điểm được cập nhật
- Thông báo deadline nộp bài
- Dashboard thông báo in-app

PHẦN A – Viết Test Plan theo IEEE 829-2008

Sử dụng AI (ChatGPT / Gemini / Grok / Deepseek) để hỗ trợ soạn thảo từng mục. Sau khi có kết quả AI, đọc kỹ và chỉnh sửa cho phù hợp với context của dự án EduTrack.

Mục 1 – Test Plan Identifier

Đặt mã định danh duy nhất cho tài liệu. Thông thường bao gồm mã dự án, loại test, phiên bản.

Ví dụ prompt AI

```
Generate a Test Plan Identifier for a web application called "EduTrack Student Portal v2.1.0". Include: document ID, version, author, creation date, review date, and document status fields following IEEE 829-2008 format.
```

Nội dung cần điền

Trường	Giá trị
Document ID	TP-EDUTRACK-2024-001
Project Name	EduTrack Student Portal
Version	2.1.0
Test Plan Version	1.0
Author	(Họ tên sinh viên)
Created Date	(Ngày tạo)
Review Date	(Ngày review)
Status	Draft / Review / Approved

Mục 2 – Introduction

Nêu mục đích của tài liệu, phạm vi áp dụng, đối tượng đọc, và tài liệu tham chiếu.

Ví dụ prompt AI

```
Write the Introduction section of a Test Plan for EduTrack Student Portal v2.1.0 – a university web application (React + Spring Boot + PostgreSQL) used by students, lecturers, and admins. The test plan follows IEEE 829-2008. Include: purpose, scope, intended audience, and references.
```

Nội dung cần có

- Mục đích của Test Plan này là gì
- Phạm vi áp dụng (áp dụng cho phase nào, version nào)
- Đối tượng đọc (Test Lead, Dev Team, Project Manager, Stakeholder)
- Tài liệu tham chiếu (SRS, design doc, IEEE 829-2008)

Mục 3 – Test Items

Liệt kê cụ thể các module/component cần được kiểm thử. Phải kèm version và trạng thái.

Ví dụ prompt AI

```
List the Test Items for EduTrack Student Portal v2.1.0 following IEEE 829-2008. The system has 5 modules: Authentication, Course Registration, Grade Management, Document Management, Notification System. For each item include: item ID, name, version, description, and location/repository.
```

Nội dung cần có

Item ID	Module	Version	Mô tả ngắn	Trạng thái
TI-01	Authentication & Authorization	v2.1.0	...	Ready
TI-02	Course Registration	v2.1.0	...	Ready
TI-03	Grade Management	v2.1.0	...	Ready
TI-04	Document Management	v2.1.0	...	In Dev
TI-05	Notification System	v2.1.0	...	In Dev

Mục 4 – Features to be Tested

Liệt kê tất cả tính năng nằm trong phạm vi kiểm thử. Mỗi tính năng liên kết với requirement ID.

Ví dụ prompt AI

Based on EduTrack Student Portal with 5 modules (Authentication, Course Registration, Grade Management, Document Management, Notification), list all features to be tested. For each feature include: feature ID, name, module, priority (High/Medium/Low), and brief description. Format as a table.

⚠ Yêu cầu tối thiểu: Liệt kê ít nhất 15 features, phân bổ đều trên 5 module, có cột Priority.

Mục 5 – Features Not to be Tested

Nêu rõ những gì không kiểm thử trong scope này và lý do cụ thể.

Ví dụ prompt AI

For EduTrack Student Portal test plan, suggest features that should be excluded from testing scope with valid justifications. Consider: time constraints, third-party integrations, features under development, performance testing, security penetration testing, and cross-browser compatibility beyond Chrome and Firefox.

Feature	Lý do loại trừ
(ví dụ: Mobile responsiveness)	(ví dụ: Mobile version sẽ được test riêng ở Sprint 5)
...	...

Mục 6 – Approach (Test Strategy)

Mô tả chiến lược tổng thể, cấp độ test, kỹ thuật sẽ dùng và lý do lựa chọn.

Ví dụ prompt AI

Write the Test Approach section for EduTrack Student Portal following IEEE 829-2008. Include: test levels (unit, integration, system, acceptance), test types (functional, non-functional, regression), test design techniques (black-box: equivalence partitioning, boundary value analysis; white-box: statement coverage), entry/exit criteria for each level, and tools to be used.

6.1 Test Levels

Level	Phụ trách	Kỹ thuật	Công cụ
Unit Testing	Dev Team	White-box, Statement Coverage	JUnit 5

Level	Phụ trách	Kỹ thuật	Công cụ
Integration Testing	Dev + QA	API Testing, Black-box	Postman
System Testing	QA Team	Black-box, Exploratory	Selenium, JIRA
Acceptance Testing	Stakeholders	Scenario-based	Manual

6.2 Entry & Exit Criteria

Level	Entry Criteria	Exit Criteria
System Testing	(điều kiện bắt đầu)	(điều kiện kết thúc)
Acceptance Testing	(điều kiện bắt đầu)	(điều kiện kết thúc)

Mục 7 – Item Pass/Fail Criteria

Định nghĩa rõ ràng khi nào một test item được coi là PASS và khi nào là FAIL.

Ví dụ prompt AI

```
Define Pass/Fail criteria for EduTrack Student Portal system testing following IEEE 829-2008. Include: overall pass/fail threshold (e.g., defect density, test case pass rate), severity-based criteria (Critical/Major/Minor defects), specific criteria for each module, and conditions for conditional pass.
```

Pass Criteria (ví dụ):

- Tỷ lệ test case PASS $\geq 95\%$
- Không có defect mức Critical còn mở
- Không có defect mức Major còn mở sau ngày release -3
- Tất cả defect Major đã có workaround được document

Fail Criteria (ví dụ):

- Tỷ lệ test case PASS $< 90\%$
- Có ít nhất 1 defect Critical chưa được fix
- Module Authentication có bất kỳ lỗi security nào

Mục 8 – Suspension Criteria and Resumption Requirements

Mô tả các tình huống phải dừng test và điều kiện để tiếp tục.

Ví dụ prompt AI

Write Suspension and Resumption criteria for EduTrack Student Portal test plan. Include: conditions that trigger test suspension (e.g., build failure, critical blocker defects, environment issues), documentation required during suspension, and conditions/actions needed before testing can resume.

Tình huống	Điều kiện tạm dừng	Điều kiện tiếp tục
Build thất bại	...	...
Critical blocker	...	...
Môi trường test down	...	...
Data test bị corrupt	...	...

Mục 9 – Test Deliverables

Liệt kê tất cả tài liệu và output sẽ được tạo ra trong quá trình kiểm thử.

Ví dụ prompt AI

List all test deliverables for EduTrack Student Portal following IEEE 829-2008. Organize by: pre-testing deliverables, during-testing deliverables, and post-testing deliverables. Include document name, responsible person, and due date for each.

Giai đoạn	Tài liệu	Người chịu trách nhiệm	Deadline
Pre-testing	Test Plan	Test Lead	2024-04-30
Pre-testing	Test Cases	QA Team	2024-05-05
Pre-testing	Test Data	QA Team	2024-05-05
During testing	Daily Test Report	Test Lead	Hàng ngày
During testing	Defect Report	QA Team	Khi phát hiện
Post-testing	Test Summary Report	Test Lead	2024-06-02
Post-testing	Test Metrics	Test Lead	2024-06-02

Mục 10 – Testing Tasks

Phân rã các hoạt động kiểm thử thành các task cụ thể, có thứ tự thực hiện và dependency.

Ví dụ prompt AI

Break down testing activities for EduTrack Student Portal into

specific testing tasks following IEEE 829-2008. Include: task ID, task name, description, predecessor tasks, estimated effort (hours), assignee role, and start/end date. Create tasks for all phases: planning, design, execution, and closure.

Task ID	Tên Task	Predecessor	Effort	Role	Start	End
T01	Phân tích requirements	—	8h	Test Lead	05/01	05/02
T02	Thiết kế test cases	T01	16h	QA Team	05/03	05/06
T03	Chuẩn bị test data	T01	8h	QA Team	05/03	05/05
T04	Cài đặt môi trường test	T01	4h	QA + Dev	05/01	05/03
T05	Thực thi System Test	T02,T03,T04	40h	QA Team	05/07	05/20
T06	Regression Testing	T05	16h	QA Team	05/21	05/25
T07	UAT	T06	16h	Stakeholders	05/26	05/30
T08	Viết Test Summary Report	T07	4h	Test Lead	05/31	06/01

Mục 11 – Environmental Needs

Mô tả chi tiết môi trường cần thiết để thực thi test.

Ví dụ prompt AI

Define environmental needs for testing EduTrack Student Portal (React + Spring Boot + PostgreSQL) following IEEE 829-2008. Include: hardware requirements, software requirements (OS, browsers, tools), test environment configuration, network requirements, test data requirements, and any special setup instructions.

11.1 Hardware

Thành phần	Cấu hình tối thiểu
Test Server	CPU: 4 cores, RAM: 8GB, HDD: 100GB
Tester Workstation	CPU: 2 cores, RAM: 4GB

11.2 Software

Phần mềm	Phiên bản	Mục đích
OS	Ubuntu 22.04 / Windows 10	Test environment
Java JDK	17	Backend runtime

Phần mềm	Phiên bản	Mục đích
Node.js	18 LTS	Frontend build
PostgreSQL	15	Database
Chrome	Latest	Primary browser
Firefox	Latest	Secondary browser
Postman	v10+	API testing
Selenium	4.x	UI automation
JIRA	Cloud	Bug tracking

11.3 Test Data Requirements

(Mô tả loại dữ liệu cần: tài khoản test, dữ liệu mẫu, v.v.)

Mục 12 – Responsibilities

Phân công rõ ràng ai chịu trách nhiệm gì trong quá trình kiểm thử.

Ví dụ prompt AI

Create a Responsibilities section for EduTrack Student Portal test plan following IEEE 829-2008. Define roles and responsibilities for: Test Lead, QA Engineer, Developer, Project Manager, and Product Owner. Use a RACI matrix format where applicable.

RACI Matrix (R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed)

Hoạt động	Test Lead	QA Engineer	Developer	PM	PO
Viết Test Plan	R/A	C	C	I	I
Thiết kế Test Cases	A	R	C	I	C
Chuẩn bị Test Data	A	R	C	I	—
Thực thi Testing	A	R	I	I	I
Bug Report	A	R	I	I	I
Fix Defects	I	C	R/A	I	—
Test Summary Report	R/A	C	I	I	I
Sign-off	C	I	I	A	R

Mục 13 – Staffing and Training Needs

Mô tả nhân lực cần thiết và kế hoạch đào tạo nếu cần.

Ví dụ prompt AI

Write the Staffing and Training Needs section for EduTrack test plan. Include: team composition (roles, headcount, allocation percentage), required skills for each role, skill gap analysis, and training plan if needed.

Vai trò	Số lượng	Allocation	Kỹ năng yêu cầu	Đào tạo cần thiết
Test Lead	1	100%	Test planning, ISTQB Foundation	—
QA Engineer	2	100%	Manual testing, SQL, Selenium cơ bản	Selenium workshop (2 ngày)
Dev (support)	2	20%	Unit test, code review	—

Mục 14 – Schedule

Lập lịch chi tiết cho toàn bộ quá trình kiểm thử.

Ví dụ prompt AI

Create a detailed test schedule for EduTrack Student Portal testing from May 1 to May 31, 2024. Include milestones, phases (planning, design, execution, closure), key activities per week, and a simple Gantt chart in text/table format following IEEE 829-2008.

Milestones:

Milestone	Ngày	Mô tả
MS-01	2024-05-01	Kickoff, Test Plan approved
MS-02	2024-05-06	Test Cases & Test Data ready
MS-03	2024-05-20	System Testing complete
MS-04	2024-05-25	Regression Testing complete
MS-05	2024-05-30	UAT complete
MS-06	2024-06-01	Test Summary Report delivered

Lịch tuần (Gantt):

Phase	T1 (1-5/5)	T2 (6-10/5)	T3 (13-17/5)	T4 (20-24/5)	T5 (27-31/5)
Planning & Analysis	XX				

Phase	T1 (1-5/5)	T2 (6-10/5)	T3 (13-17/5)	T4 (20-24/5)	T5 (27-31/5)
Test Design	XX	XX			
Environment Setup	XX				
System Test Execution		XX	XX	XX	
Regression Testing				XX	
UAT					XX
Test Closure & Report					XX

Mục 15 – Risks and Contingencies

Xác định rủi ro, đánh giá mức độ (Likelihood x Impact), và lập kế hoạch dự phòng.

Ví dụ prompt AI

Identify and analyze testing risks for EduTrack Student Portal following IEEE 829-2008. For each risk include: risk ID, description, category (schedule/resource/technical/business), likelihood (High/Medium/Low), impact (High/Medium/Low), risk level (LxI), mitigation strategy, and contingency plan.

Risk ID	Rủi ro	L	I	Level	Mitigation	Contingency
R01	Môi trường test không ổn định	M	H	High	Chuẩn bị môi trường dự phòng	Dùng Docker container backup
R02	Thiếu nhân lực do nghỉ ốm	L	H	Medium	Cross-training giữa các QA	Thuê thêm contractor
R03	Requirements thay đổi muộn	M	H	High	Freeze requirements từ W1	Re-scope và điều chỉnh schedule
R04	Build chậm trễ từ Dev	M	M	Medium	Daily stand-up, CI/CD	Ưu tiên test features quan trọng trước
R05	Data production không có để test	H	M	High	Tạo synthetic data	Dùng anonymized prod data

(Sinh viên bổ sung ít nhất 3 rủi ro khác phù hợp với EduTrack)

Mục 16 – Approvals

Danh sách người phê duyệt tài liệu. Trong bài lab, điền thông tin giả định.

Vai trò	Họ tên	Chữ ký	Ngày phê duyệt
Test Lead	(Họ tên sinh viên)		
Project Manager	Nguyen Van A		
Product Owner	Tran Thi B		
Dev Lead	Le Van C		

PHẦN B – AI Interaction Log

Yêu cầu

Chụp màn hình ít nhất 3 lần tương tác với AI khi viết Test Plan. Với mỗi lần:

1. Chụp màn hình toàn bộ cuộc hội thoại (prompt + response)
2. Đánh giá kết quả theo bảng dưới đây
3. Ghi rõ bạn đã chỉnh sửa gì so với output AI

Bảng đánh giá AI output

Tiêu chí	Điểm (1–5)	Nhận xét
Đúng chuẩn IEEE 829-2008		
Phù hợp với context EduTrack		
Đủ chi tiết, có thể dùng ngay		
Cần chỉnh sửa nhiều hay ít		
Tổng	/20	

Lưu ý quan trọng: AI có thể tạo ra nội dung nghe có vẻ hợp lý nhưng thiếu chi tiết kỹ thuật cụ thể hoặc không phù hợp với project. Nhiệm vụ của tester là review và refine output, không copy-paste mù quáng.

PHẦN C – Câu hỏi thảo luận

Câu hỏi 1

Khi sử dụng AI để tạo Test Plan, bạn nhận thấy AI thường mạnh ở những mục nào và yếu ở những mục nào trong chuẩn IEEE 829-2008? Giải thích tại sao có sự khác biệt đó. Một tester chuyên nghiệp cần bổ sung gì mà AI không thể tự làm được?

(Trả lời tối thiểu 200 từ, dựa trên trải nghiệm thực tế khi làm bài)

Câu hỏi 2

Mục 15 (Risks & Contingencies) yêu cầu tester phải suy nghĩ về những gì có thể sai. So sánh danh sách rủi ro do AI đề xuất với những rủi ro bạn tự nghĩ ra dựa trên kiến thức môn học. AI có bỏ sót loại rủi ro nào không? Từ đó, rút ra bài học về giới hạn của AI trong Test Management.

(Trả lời tối thiểu 200 từ)

Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí	Điểm tối đa	Mô tả
Đủ 16 mục theo IEEE 829-2008	30%	Mỗi mục được điền đầy đủ, không để trống
Chất lượng nội dung từng mục	30%	Nội dung cụ thể, phù hợp với EduTrack, có thể thực thi được
AI Interaction Log (≥ 3 prompt)	20%	Có màn hình, có đánh giá, có ghi nhận chỉnh sửa
Câu hỏi thảo luận (x2)	15%	Phân tích sâu, có ví dụ cụ thể từ bài làm
Trình bày, format	5%	Rõ ràng, đúng template, đúng hạn

Tài liệu tham khảo

- IEEE 829-2008 – IEEE Standard for Software and System Test Documentation
- ISTQB Foundation Level Syllabus – Chapter 5: Test Management
- Foundations of Software Testing (Craig & Jaskiel) – Chapter 9
- ISTQB Glossary – <https://glossary.istqb.org>